

BOTEV

Inventory System — Raylib Edition

Модерна C++17 система за управление на инвентар с трислойна архитектура и високоефективна 2D графика.

01

Екип и Колаборация

Професионални роли и отговорности в рамките на проекта.

| Структура на екипа



Nikolay Ivanov

9B — Scrum Trainer

Спринт планиране, ежедневни срещи, менторство и ретроспективи.



Filip Filipov

9a — Designer & Dev

Визуален дизайн, UI лейаут, системи за частици и цветови теми.



Vasil & Nikola

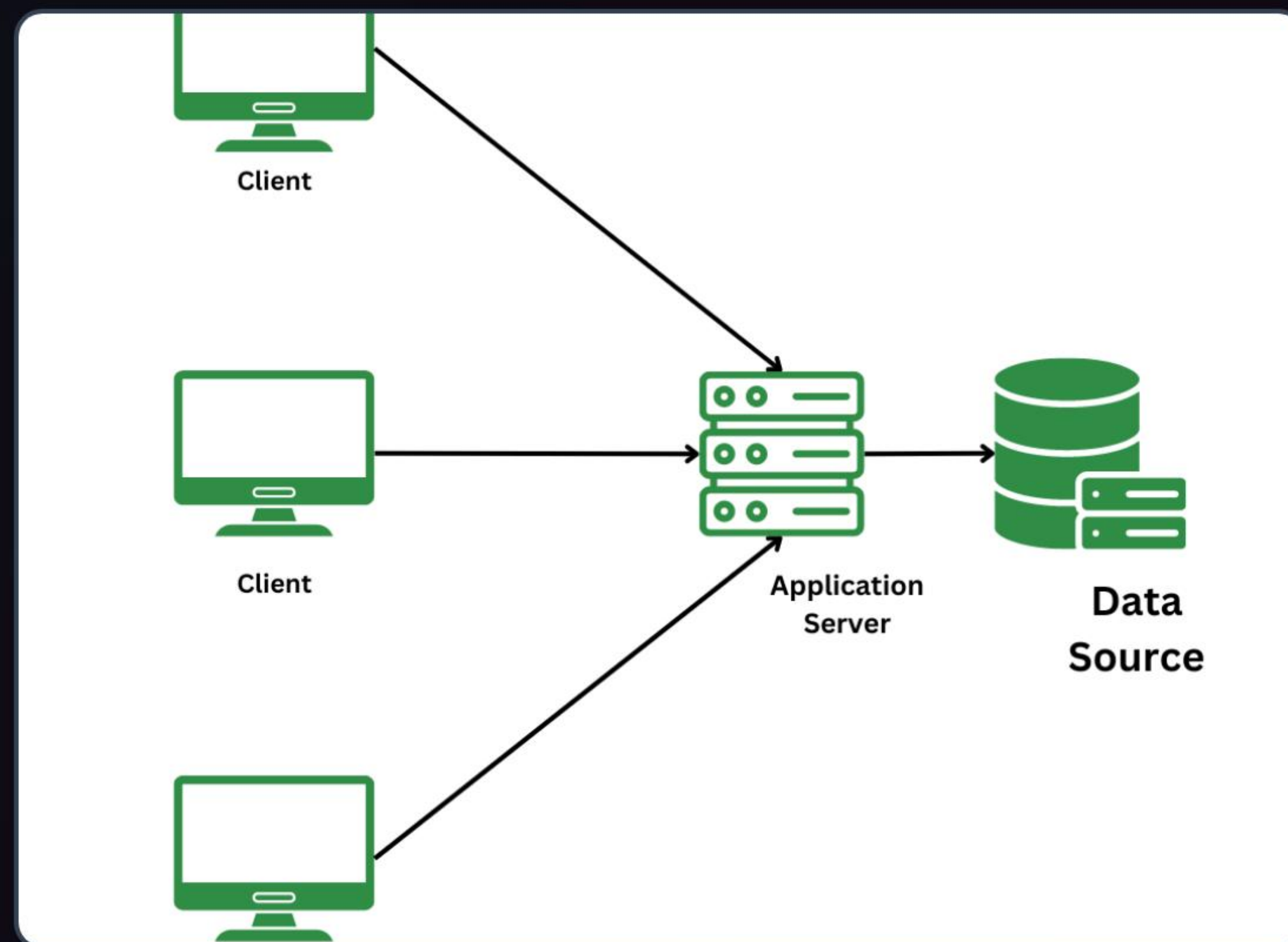
9B/9C — Developers

Logic layer, Data layer, CMake конфигурация, алгоритми и входни данни.

Трислойна Архитектура

-  **Presentation Layer:** Raylib рендериране, потребителски интерфейс и състояния.
-  **Logic Layer:** Валидация на данни, алгоритми за търсене и сортиране.
-  **Data Layer:** Управление на файловата система и Product структурата.

Златното правило: Презентационният слой НИКОГА не комуникира директно с данните.



| Визуална Иновация

Raylib Graphics Pipeline

Системата използва хардуерно ускорено 2D рендериране чрез OpenGL. Включва динамични "Glow Blobs", живи частици и CRT сканиращ ефект за ретро естетика.

Гладни преходи между екраните (fade-to-black) и интерактивни графики в реално време.



Основни Алгоритми



Сортиране (Bubble Sort)

Реализирано сортиране по:

- Цена (възходящо)
- Количество (възходящо)
- Име (лексикографско)

Включва **early-exit оптимизация** за $O(n)$ при вече сортирани данни.

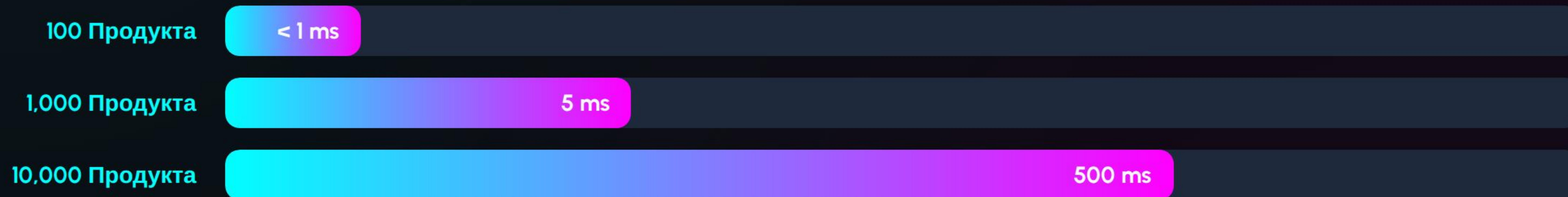


Търсене (Linear vs Binary)

По име: Линеино търсене ($O(n)$) за частични съвпадения.

По ID: Бинарно търсене ($O(\log n)$) върху сортирано копие за максимална скорост.

| Производителност на Сортирането



Bubble Sort е идеален за малки бази данни, поддържайки незабавна реакция при типични инвентари.

Статистика и Рекурсия

60

TARGET FPS

Рекурсивни Изчисления

За целите на обучението, ключови метрики се пресмятат рекурсивно:

- + **calcTotalValue()**: Рекурсивно сумиране на стойността на инвентара.
- ⚠ **countLowStock()**: Рекурсивно преброяване на критични наличности.

Структура на Данните (CSV)

Поле	Тип	Валидация	Пример
ID	int	Уникално, положително	1
Name	string	1-64 знака, без запетаи	Wireless Mouse
Price	float	0.01 – 9999.99	29.99
Quantity	int	0 – 9999	47

Файлова персистенция в `assets/products.txt` с автоматично възстановяване при грешки.

| Потребителско Изживяване (UX)



Toast Известия: Визуална обратна връзка за всяко действие.



Color Themes: Избор между Dark Neon, Dark Blue и Midnight Purple.



Live HUD: Статистика в реално време в хедъра на приложението.



Hotkeys: Пълен контрол чрез клавиатура за бърза работа.



Settings: Контрол на ефекти, частици и сила на звука.



Custom Cursor: Специален визуален ефект, следващ мишката.

| Бъдещо Развитие (Roadmap)



Следващи стъпки: Аудио интеграция, GLSL шейдъри и вграден HTTP сървър.

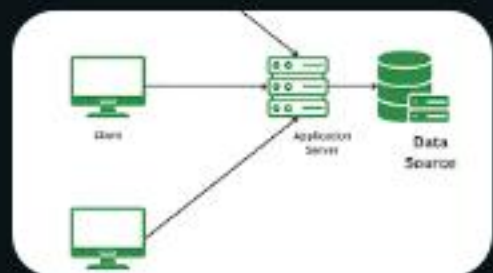
ВЪПРОСИ?

Благодарим за вниманието!

GitHub: /botev-inventory

Made with ❤️ by the BOTEV Team

Image Sources



https://miro.medium.com/1*94pj0_fUOCE7elgg2oOaHA.png

Source: medium.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/079/062/759/small_2x/green-retro-television-screen-scanlines-with-concentric-circles-video.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://elements-resized.envatousercontent.com/elements-video-cover-images/2e3ab0b4-e25f-4aee-ba1c-4b4c0186c003/video_preview/video_preview_0000.jpg?w=500&cf_fit=cover&q=85&format=auto&s=69ebc9627f1a035940310627da52110cefe43fc9cab2407a3571a86b148a379a

Source: elements.envato.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/45969034/file/392b2a90c9e64a739e4966a45ff8ef4b.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center>

Source: dribbble.com